1 Teoretický úvod

Úkol č. 1. *Zjištění tuhosti pružiny mechanického oscilátoru s využitím akcelerometru v aplikaci PhyPhox.*

Pružina se při deformaci řídí Hookeovým zákonem:

$$F = -kx,$$

kde k představuje tuhost pružiny v $\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^{-1}$.

Zavěsíme-li na pružinu těleso s hmotností m, začne vykonávat harmonický pohyb se sinusovým průběhem, jehož úhlová frekvence je $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

Z toho lze odvodit periodu kmitu:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Pomocí změřené periody a známé hmotnosti tělesa můžeme spočítat tuhost pružiny podle vztahu:

$$k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}.$$

Úkol č. 2. *Zjištění tíhového zrychlení pomocí kyvadla různých délek a aplikace PhyPhox. Ověření vzorce pro fyzikální kyvadlo s momentem setrvačnosti.*

Fyzikálním kyvadlem rozumíme tuhé těleso zavěšené na ose mimo těžiště. Uvažujeme moment setrvačnosti J a vzdálenost těžiště od osy L, přičemž perioda se určí ze vztahu:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgL}}.$$

Pro kvádr s rozměry a a b je moment setrvačnosti vzhledem k ose procházející těžištěm a rovnoběžné s tloušťkou:

$$J_0 = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2),$$

a pomocí Steinerovy věty upravíme moment vzhledem k bodu zavěšení:

$$J = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2) + mL^2,$$

což vede na vzorec:

$$g = \frac{4\pi^2 J}{mLT^2} = \frac{\frac{1}{3}\pi^2(a^2 + b^2) + 4\pi^2 L^2}{LT^2}.$$

2 Pomůcky

Použil jsem telefon o hmotnosti 235 g a rozměrech 15 cm × 7,5 cm s aplikací PhyPhox. K měření jsem měl k dispozici tři pružiny s různou tuhostí. Amplitudu jsem určoval pomocí pravítka a kyvadlo jsem vytvořil z provázku. Hmotnost telefonu jsem zvážil váhou s přesností 0,1 g.

Zkoumal jsem tři různé pružiny, jak je vidět na obrázcích níže.



Obrázek 1: Pružina 1



Obrázek 2: Pružina 2



Obrázek 3: Pružina 3

3 Postup měření

3.1 Úkol č. 1

Vybral jsem tři různé pružiny, na které jsem zavěsil telefon. V aplikaci PhyPhox jsem nastavil měření oscilační periody a frekvence. Telefon jsem vychýlil a nechal volně kmitat. Získaná data jsem využil k výpočtu tuhosti pružin.

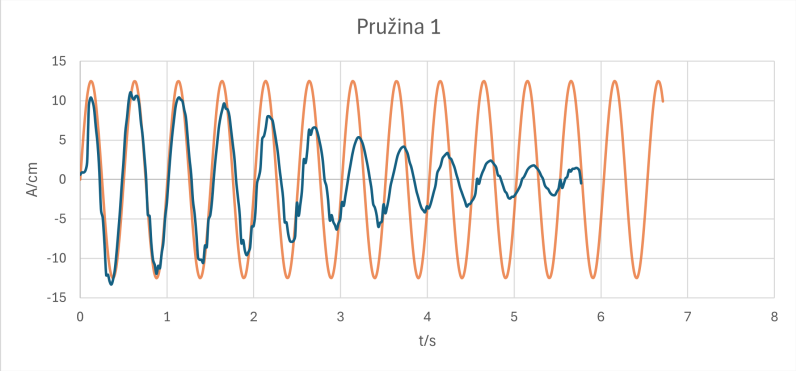
3.2 Úkol č. 2

Telefon jsem zavěsil na provázky o délkách 40 cm, 60 cm a 80 cm. V aplikaci PhyPhox jsem zaznamenal pohyb kyvadla akcelerometrem a z dat jsem stanovil periodu i frekvenci. Tyto hodnoty jsem použil pro výpočet tíhového zrychlení.

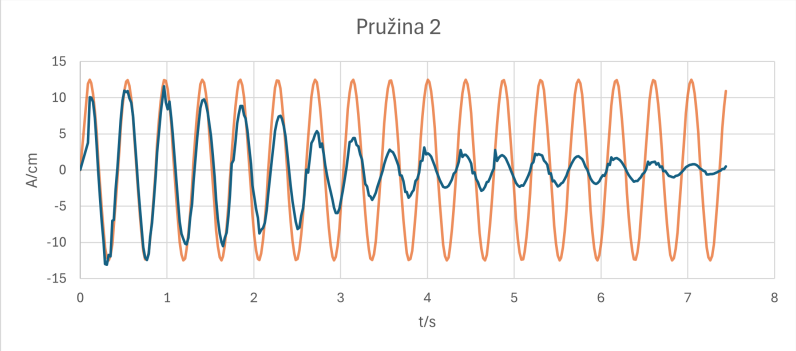
4 Měření

4.1 Úkol 1

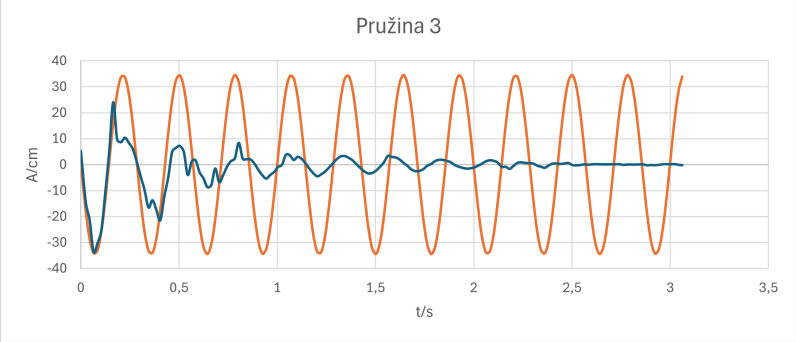
Grafy pro různé pružiny:



Obrázek 4: Graf hodnot pro pružinu 1
fit: $12{,}5\sin(12{,}5t)$



Obrázek 5: Graf hodnot pro pružinu 2
fit: $12{,}5\sin(14{,}5t)$



Obrázek 6: Graf hodnot pro pružinu 3
fit: $-34{,}5\sin(22t)$

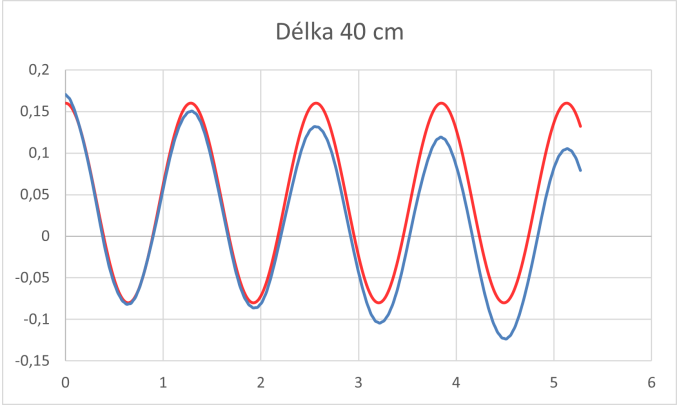
Z grafů lze vyčíst průměrné hodnoty a z nich vypočítat tuhost pružin:

Tabulka 1: Tabulka průměrných hodnot pro pružiny

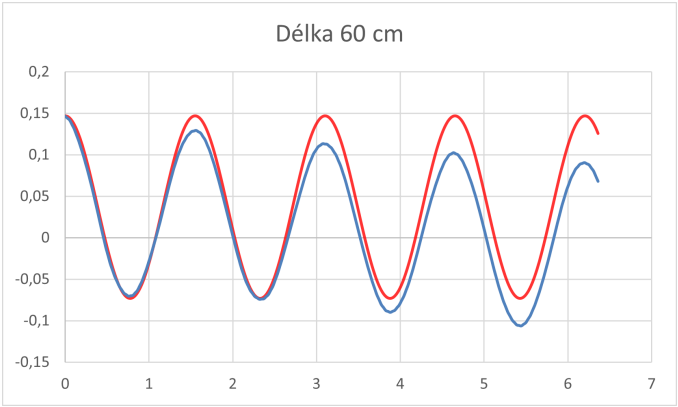
	$\frac{f}{\mathrm{Hz}}$	$\frac{T}{\mathrm{s}}$	$\frac{k}{\mathrm{N\,m^{-1}}}$
Pružina 1	1,937	0,516	34,79
Pružina 2	2,306	0,434	49,32
Pružina 3	3,598	0,278	119,91

4.2 Úkol 2

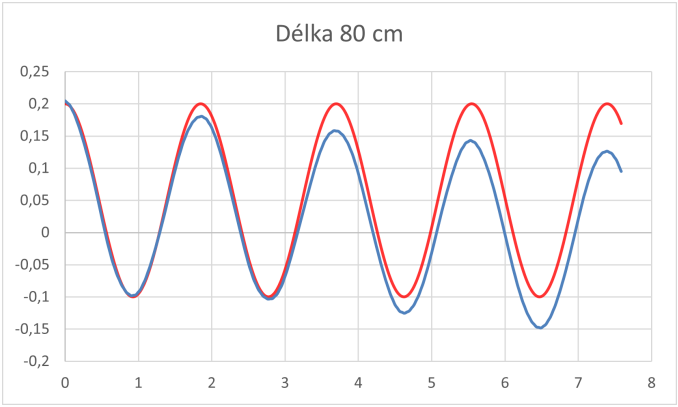
Grafy pro jednotlivé délky kyvadel:



Obrázek 7: Graf hodnot pro délku 40 cm
fit: $0{,}12\cos(4{,}9t) + 0{,}04$



Obrázek 8: Graf hodnot pro délku 60 cm
fit: $0{,}15\cos(3{,}4t) + 0{,}05$



Obrázek 9: Graf hodnot pro délku 80 cm
fit: $0{,}11\cos(4{,}05t) + 0{,}037$

Z grafu jsem získal hodnoty pro výpočet g:

Tabulka 2: Tabulka průměrných hodnot pro kyvadla

	$\frac{f}{\mathrm{Hz}}$	$\frac{T}{\mathrm{s}}$	$\frac{g}{\mathrm{m\,s^{-2}}}$
Délka 40 cm	0,78	1,28	9,77
Délka 60 cm	0,65	1,55	9,93
Délka 80 cm	0,54	1,84	9,37

Průměrná hodnota g vyšla $(9{,}7 \pm 0{,}3)\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, což je blízko skutečné hodnotě. Odchylka vznikla zejména kvůli nepřesnostem konstrukce kyvadla, relativní chyba činí $\pm 3{,}3\,\%$.

5 Závěr

Změřil jsem tuhost tří pružin pomocí aplikace PhyPhox. Naměřené hodnoty tuhosti byly $34{,}79\,\mathrm{N\,m^{-1}}$, $49{,}32\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ a $119{,}91\,\mathrm{N\,m^{-1}}$.

Dále jsem vypočítal hodnotu tíhového zrychlení, která vyšla $(9{,}7 \pm 0{,}3)\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, což odpovídá očekávané hodnotě v rámci chyby měření.